# 큰 담석의 드문 합병증

## Mirizzi · 담낭장관누공 · Bouveret · 담석성 장폐색

# 무증상은 관찰, 증상·위험 상황은 수술 판단

큰 담석의 합병증을 이해하기 위한 강의의 기본 관리 틀

## 무증상 담낭담석

기본 관리: 경과 관찰(observation)

- 큰 담석에서는 수술 여부를 별도로 판단한다.
- 동반 담낭 병변과 특수 임상 상황을 함께 검토한다.

vs

## 증상 또는 급성담낭염

증상·중증도·전신 상태에 따른 처치

- 담도산통(biliary colic)이 있으면 담낭절제술을 고려한다.
- 급성담낭염은 중증도에 따라 조기 수술, 담낭 배액, 장기 지지 치료를 선택한다.
- 전신 상태가 매우 나쁜 경우를 구분한다.

크기·증상 병력·동반 병변을 함께 보아야 큰 담석의 수술 판단이 선명해진다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 증상이 시작되면 재발을 함께 설명한다

무증상 담석에서 담도산통·담낭염으로 이어지는 강의의 자연경과

**1**

### 무증상 담석

담석 환자의 **75–80%**는 무증상이며, **20–25%**는 증상을 보인다.

→

**2**

### 담도산통 발생

무증상 담석에서 담도산통은 **연 2–3%**. 발생 후 **첫 1년 재발은 20–50%**로 설명한다.

→

**3**

### 급성담낭염

담도산통 환자에서 **연 1–2%**가 급성담낭염을 경험한다. 급성담낭염의 **첫 1개월 재발은 30%**다.

→

**4**

### 다른 경로

만성담낭염, 담관담석과 관련된 췌장염·담관염·황달로도 이어질 수 있다. 큰 담석에서는 압박·누공·장폐색을 함께 살핀다.

과식·기름진 음식 후 명치 또는 우상복부 통증, 발열·백혈구증가·황달을 구분한다.

# 수술 판단의 크기 기준: 담석 ≥3cm

강의가 인용한 크기와 담낭암 위험 자료

LARGE GALLSTONE

**≥3 cm**

연자는 담석 크기가 이 기준에 이르면 담낭암 위험 증가를 고려하여 수술을 권유한다고 설명한다.

## 강의 인용 연구

미국 **7개 병원**의 후향적 자료에서 큰 담석과 담낭암의 관련성을 설명한다. 교재 표의 **Odds ratio(OR)는 10.1**이며, 비교는 큰 담석과 **<1cm** 담석이다.

## 연자가 함께 제시한 해석

해당 연구에는 Mexican-American이 많이 포함되어 있음을 지적했다. 이후 여러 연구에서도 담석 크기와 위험의 관련성이 확인되어, 현재 수술 판단에 크기를 반영한다고 설명했다.

이 수치는 강의가 인용한 상대적 위험의 지표이며, 개인의 암 발생 확률을 뜻하지 않는다.

# 큰 담석은 점막 자극과 담즙 정체를 만든다

강의에서 설명한 거대 담석과 담낭암의 연결 기전

**1**

### 반복 기계적 자극

큰 담석이 담낭 점막과 반복해서 마찰하면서 점막 손상과 염증을 유발한다.

→

**2**

### 만성 염증

담낭염이 오래 지속되고 담낭벽이 두꺼워지며, 담즙 정체와 세균 증식이 염증을 가속한다.

→

**3**

### 전암성 변화

강의에서는 점막 손상과 염증이 화생·이형성 같은 전암성 변화로 이어질 가능성을 설명한다.

→

**4**

### 암과 진단 지연

전암성 변화에서 담낭암으로 이어지는 경로를 제시한다. 큰 담석의 강한 초음파 음영은 초기 변화 관찰도 어렵게 한다.

담석 보유 기간·개수와 달리, 크기는 강의에서 수술 판단과 직접 연결한 요소다.

# 압박과 누공, 폐색 위치로 합병증을 나눈다

같은 큰 담석이라도 주변 구조와 이동 경로가 임상상을 바꾼다

### Mirizzi 증후군

담낭 경부 또는 담낭관의 매복 담석이 인접 담관을 압박한다. 담관 침식과 담낭담관누공으로 진행할 수 있다.

### 담관 압박·담낭담관누공

담낭 경부 또는 담낭관의 매복 담석과 인접 담관의 관계

### 담낭장관누공

담낭과 십이지장·대장·위 사이에 누공(cholecystoenteric fistula)이 형성된다. 누공과 인접 장기의 관계가 수술 범위를 좌우한다.

### Bouveret 증후군

누공을 통해 이동한 담석이 위출구 또는 십이지장을 막아 상부 위장관 폐색을 일으킨다.

### 담석성 장폐색

담석이 장관을 따라 내려가다가 말단회장에서 막히면 담석성 장폐색(gallstone ileus)으로 수술하는 경우가 있다.

담관이 눌렸는지, 장관과 연결되었는지, 담석이 어디에 걸렸는지를 구분한다.

# 안전한 해부 확인이 담도 손상을 줄인다

Critical view of safety(CVS)와 큰 담석 수술의 맥락

| | |
|---|---|
| **안전 시야의 확인** | 연자는 최소침습 담낭절제술에서 **critical view of safety(CVS)**를 확보하는 것이 중요하다고 강조한다. 담낭관·담관과 간 하연의 해부 관계를 확인하여 담관과 우간동맥 손상을 피한다. |
| **염증이 해부를 바꾸는 상황** | Mirizzi 증후군에서는 담석의 매복과 반복 염증 때문에 이 안전한 해부 확인 자체가 어려워진다. |
| **상담할 수술 합병증** | 담도 손상 외에도 출혈, 창상 감염, 잔류 담석, 담즙·담석 유출이 가능하다. Trocar 삽입이나 박리 중 장·혈관 손상, 기복 형성에 따른 합병증도 설명한다. |
| **큰 담석에서의 중요성** | 담관과 인접 장기가 유착된 상황에서는 단순 담낭절제술보다 복잡한 수술이 될 수 있음을 연결해 설명한다. |

복강경·로봇 접근 여부와 별개로 해부 확인과 절제 범위 계획이 중요하다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 담낭관·Hartmann 주머니의 매복 담석

Mirizzi syndrome: 인접 담관 압박에서 누공 형성까지



담낭 경부의 매복 담석 · 인접 담관 압박

## 담관 안의 담석과 다른 출발점

담석이 **담낭관(cystic duct)** 또는 **Hartmann 주머니 (Hartmann's pouch)**에 매복되어 인접 담관을 바깥에서 압박한다.

## 압박에 이어 침식·누공

매복 담석으로 담관 폐쇄가 생기거나, 담관 쪽으로 침식하면서 담낭담관누공(cholecystobiliary fistula)을 형성한다.
담낭장관누공을 동반할 수도 있다.

Mirizzi 분류는 외부 압박과 담관 둘레의 침범 범위, 장관누공 동반 여부를 구분한다.

# Type I–IV: 외부 압박과 담관 둘레 침범

원형 도식은 분류에서 사용하는 담관 둘레의 침범 범위를 나타낸다

## Type I



### 외부 압박

매복 담석이 담관을 바깥에서 압박한다.

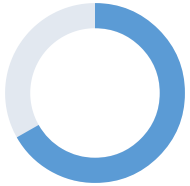
## Type II



### 담관 둘레 1/3 침범

담석 침식으로 형성된 담낭담관누공의 범위를 구분한다.

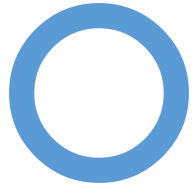
## Type III



### 담관 둘레 2/3 침범

담낭담관누공이 더 넓은 담관 둘레를 침범한다.

## Type IV



### 담관 둘레 전체 침범

담낭담관누공이 담관 둘레 전체에 걸친다.

Type II·III·IV는 담낭담관누공의 범위이며, 장관누공 동반은 Type V로 따로 분류한다.

# Type V는 장관누공 동반 여부를 더한다

어느 Mirizzi 유형이든 담낭장관누공이 함께 있으면 Type V

### Mirizzi Type V

어느 Mirizzi 유형이든 **담낭장관누공**이 동반

### Type Va

**담낭장관누공 동반 + 담석성 장폐색 없음.**
담관과의 관계에 더해 위·십이지장·대장 등 인접 장기의 누공 위치를 파악해야 한다.

### Type Vb

**담낭장관누공 동반 + 담석성 장폐색 있음.**
누공을 통해 장관으로 이동한 담석이 폐색을 일으킨 경우를 구분한다.

Type V는 담관 둘레 침범률의 다음 단계가 아니라 장관누공이 추가된 분류다.

# 해부 왜곡·섬유화·인접 장기·숨은 암

강의가 제시한 Mirizzi 수술이 어려운 이유

| | |
|---|---|
| **왜곡된 해부** | 매복 담석과 누공으로 정상 해부 관계가 달라진다. 담낭관과 담관을 구분하는 과정이 복잡해진다. |
| **치밀한 섬유화** | Calot 삼각 주변의 반복 염증과 치밀한 섬유화 때문에 박리가 어렵다. 담도와 우간동맥 손상 위험이 따른다. |
| **인접 장기 수술** | 장관누공이 있으면 담낭만 제거하는 것으로 끝나지 않을 수 있다. 침범된 인접 장기의 절제·수복을 함께 고려한다. |
| **악성 여부 평가** | 숨은 담낭암을 고려한다. 강의에서는 수술 중 동결절편(frozen section)을 확인하면서 절제 범위를 결정한 상황을 설명했다. |

수술 난도는 담석 크기 하나보다 담관·인접 장기·염증의 해부 관계에 의해 커진다.

# Type I–III: 절제 범위와 담관 처치를 연결

강의에서 제시한 유형별 수술 선택

| 유형 | 강의의 수술 선택 | 담관 처치·계획 |
|---|---|---|
| **Type I** | 담낭절제술(cholecystectomy)<br>또는 담낭아전절제술(subtotal cholecystectomy) | 외부 압박을 만드는 매복 담석과 담낭을 처리한다. |
| **Type II·III** | 담낭아전절제술 + 매복 담석 제거 | **필요 시** 담관 탐색(bile duct exploration)과 T-tube 삽입을 함께 시행한다. |

담낭담관누공의 범위와 담관 내 담석을 함께 고려하여 담관 탐색·배액 계획을 세운다.

유형별 치료는 연자가 강의에서 제시한 수술 틀이며, 실제 해부와 침범 범위에 맞춰 계획한다.

# Type IV·V: 담관 재건과 장기 수술

광범위한 누공에서는 수술 범위가 담낭 밖으로 넓어진다

### Type IV

담관 둘레 전체에 걸친 담낭담관누공

### 담관 절제 + 재건

담관 절제(bile duct resection, BDR)와 간관공장문합(hepaticojejunostomy, HJ)

### 담관누공 처리

담관 둘레 전체 침범의 수술

### Type V

담낭장관누공 동반

### 담관 수술 + 장기 수술

강의의 치료 표: BDR·HJ와 누공이 연결된 **위·십이지장·대장** 등 인접 장기 수술

### 절제·수복 범위

누공과 장기 침범 상황을 함께 판단

담관 재건과 장관 수술 가능성까지 수술 전에 대비한다.

# 박리가 어려우면 접근과 절제 계획을 바꾼다

강의에서 설명한 minimally invasive surgery(MIS)의 역할

**1**

### 안전한 박리 평가

Calot 삼각 주변의 치밀한 섬유화로 담도·우간동맥 손상 위험이 큰지 평가한다.

→

**2**

### Fundus first

Calot 삼각 박리가 어려운 경우 **담낭저부 우선 접근(fundus-first approach)**을 제시한다.

→

**3**

### 여러 수술안 준비

담낭절제술, 담관 탐색·T-tube 삽입, 다른 장기 절제를 포함한 대체 수술안을 미리 세운다.

→

**4**

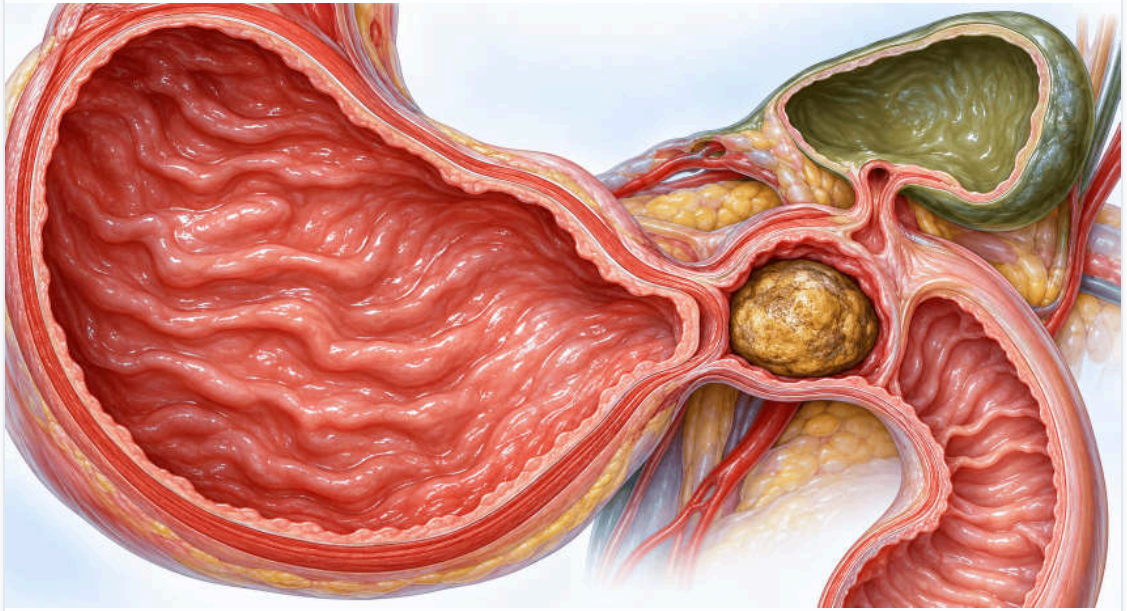
### 선택된 환자에서 MIS

경험과 로봇 기술의 발전으로 선택된 환자에서 최소침습 수술을 시행하지만, 복잡한 박리와 추가 절제의 어려움은 함께 고려한다.

단일 수술안에 고정하지 않고, 누공·담관·인접 장기의 상태에 따라 대응할 계획을 준비한다.

# 누공으로 이동한 담석이 위출구를 막는다

Bouveret syndrome: 위출구·십이지장 폐색



담낭십이지장누공 · 이소성 담석 · 근위부 폐색

## 해부와 폐색 위치

담낭십이지장누공(cholecystoduodenal fistula)을 통해 이동한 담석이 유문 하방 십이지장에 걸려 위출구 또는 십이지장 폐색을 유발할 수 있다.

## 강의 증례의 교육 포인트

CT에서 담낭 밖의 담석과 위출구 폐색을 관찰했다. 수술에서 누공을 확인하고 담석 제거와 담낭·인접 장기 수술을 시행했다.

Bouveret은 담석의 장관 이동과 상부 위장관 폐색 위치를 함께 이해해야 한다.

# 비특이적 소화기 증상에서 출혈·탈수까지

상부 위장관 폐색으로 연결해 읽는 증상

## 일반적인 증상

비특이적 소화기 증상

- **오심·구토**
- **복통·복부팽만·변비**
- 담석 병력과 위출구·십이지장 폐색 소견을 연결해 해석한다.

vs

## 중증에서의 양상

출혈·섭취 장애와 전신 영향

- **토혈(hematemesis)·흑색변(melena)**: 폐색 부위의 자극과 연결한다.
- **탈수(dehydration)·영양불량(malnutrition)**: 섭취 장애가 지속되면서 이어질 수 있다.

증상만으로 특정하기보다 폐색·이소성 담석·누공의 해부 관계를 함께 살핀다.

# Rigler 삼징: 공기·이소성 담석·폐색

연자는 전체 환자의 40–50%에서 삼징이 관찰된다고 설명한다

RIGLER'S TRIAD

**40–50%**

연자는 전체 환자에서 삼징이 관찰되는 비율로 설명한다.

| | |
|---|---|
| **담도 내 공기** | Pneumobilia: 담도 안의 공기를 확인한다. 담낭과 장관 사이의 연결을 이해하는 영상 단서다. |
| **이소성 담석** | Ectopic gallstone: 담석이 담낭이 아닌 위치에 있다. 강의 증례에서는 유문 하방 십이지장의 담석을 확인했다. |
| **장관 폐색** | Intestinal obstruction: 위출구 또는 십이지장 폐색이 동반된다. 담석의 위치와 폐색 부위를 연결한다. |

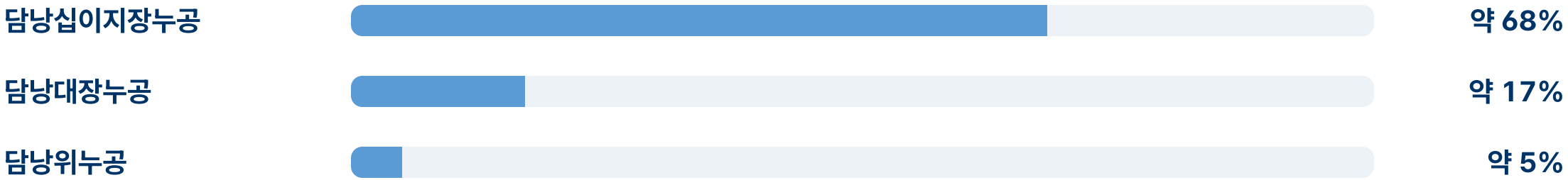
강의에서는 이 세 소견을 Rigler's triad로 묶어 설명했다.

# 가장 흔한 누공은 십이지장과 연결된다

고령 여성·담석 병력·큰 담석과 주변 장기의 해부 관계

### 강의에서 제시한 위험 인자

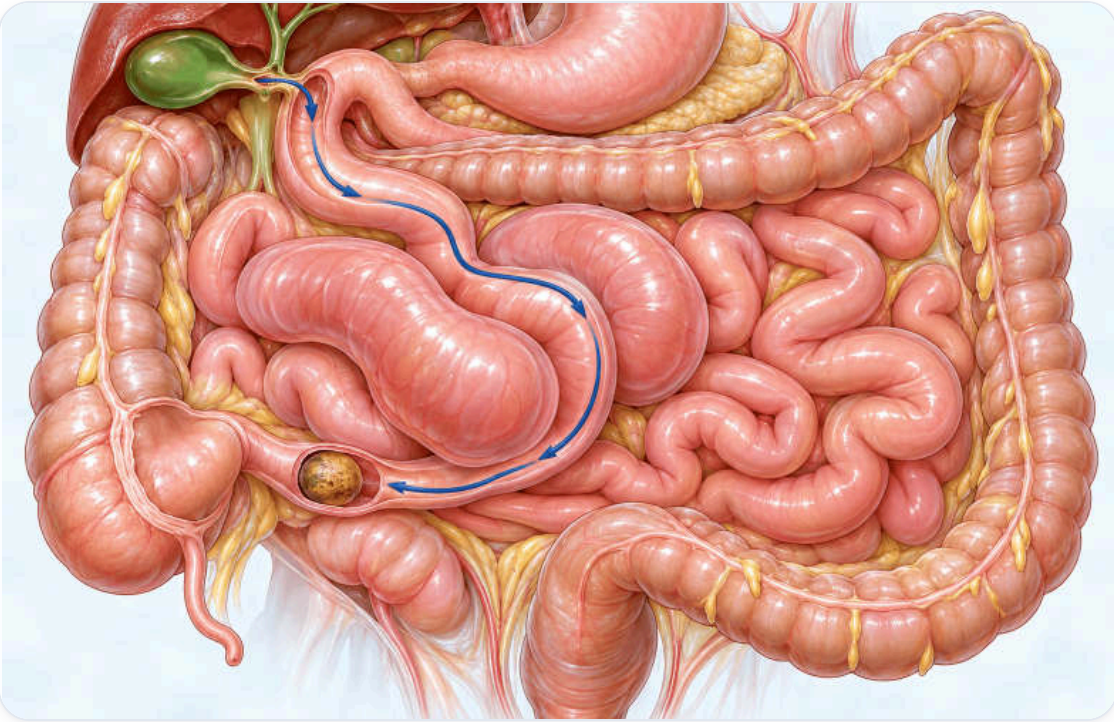
여성, **>60세**의 고령, 담석 병력, **2–8cm**의 큰 담석을 제시한다. 십이지장은 담낭과 가깝고 벽이 얇아 누공이 흔하며, 횡행결장도 담낭 아래를 지나 누공이 생길 수 있다.




누공의 만성 염증과 악성 변화 가능성, 기존 담낭암에 의한 누공 형성도 함께 고려한다.

# 담석이 내려가도 말단회장에서 막힐 수 있다

Gallstone ileus: 누공에서 원위부 장폐색으로 이어지는 경로



누공 통과 · 장관 이동 · 말단회장 폐색

### 장관으로 들어간 담석

담낭십이지장누공을 통해 담석이 장관으로 이동한다. 근위부를 통과하더라도 장관 이동 경로에서 다시 폐색을 일으킬 수 있다.

### 강의가 강조한 폐색 위치

연자는 담석이 내려가다가 **말단회장(terminal ileum)**에서 막혀 담석성 장폐색으로 수술하는 경우를 설명했다.

Bouveret은 위출구·십이지장, 강의의 담석성 장폐색 설명은 말단회장 폐색과 연결된다.

# 누공 장기의 상태가 절제·수복 범위를 바꾼다

강의 증례는 식별 정보 없이 수술 판단의 연결점으로 정리한다

## 담낭십이지장누공 증례

담석 제거 후 절제·문합

- 수술 전 악성 여부 평가와 수술 중 동결절편 확인을 함께 시행했다.
- 담석 제거 후 담낭절제술과 십이지장 구부·원위부 위 절제를 시행했다.
- 위공장문합(gastrojejunostomy)을 시행했다.

VS

## 담낭대장누공 증례

누공 경로 확인 후 일차 봉합

- 큰 담석이 있는 담낭이 대장에 붙어 있었다.
- 담낭 천공과 누공이 형성되는 상황을 확인했다.
- 누공 경로를 살핀 뒤 **대장 절제 없이** 일차 봉합(primary repair)으로 수복했다.

두 증례의 수술 범위를 하나의 표준 술식으로 일반화하지 않고, 각각의 해부·악성 평가와 연결한다.

# 증상이 없어도 수술을 고려하는 임상 맥락

큰 담석 이외에 강의가 함께 제시한 상황

| 임상 상황 | 강의에서 설명한 판단 |
|---|---|
| **비만대사수술** | 담석이 동반된 경우 동시 담낭절제술을 설명한다. 강의는 비만수술 후 **2년 내 3.7%**에서 증상이 생긴다는 자료를 제시했다. |
| **장기이식** | 이식 이후 담석 문제가 생겼을 때의 염증과 복잡성을 고려한다. 이식 전 또는 이식 중 담낭절제술을 제시한다. |
| **만성 용혈·담관담석** | 겸상적혈구병(sickle cell disease), 구상적혈구증(spherocytosis) 등 용혈 상태와 총담관담석 동반 상황을 수술 적응증에 포함한다. |
| **췌담관 합류 이상** | 췌담관 합류 이상(APBDU)과 담관낭종(choledochal cyst)을 설명한다. 췌액 역류와 담낭암 위험의 관계 때문에 담낭절제술을 권유한다. |

담낭담석의 증상뿐 아니라 예정 수술·이식·용혈·담관 병변을 함께 확인한다.

# 담석과 작은 용종: 본강의와 Q&A를 구분

동반 병변은 큰 담석의 수술 판단을 둘러싼 맥락으로 읽는다

## 본강의의 수술 판단

동반 병변과 담석 추적의 맥락

- 큰 담석, 담낭 용종 동반, 국소 석회화 담낭을 수술 적응증으로 정리했다.
- 이식·용혈·담관담석·악성 의심 상황도 함께 제시했다.
- 담석 때문에 용종의 초음파 추적이 어려울 수 있다고 설명했다.

VS

## 연자 Q&A · 작은 용종과 담석

연수강좌 질의응답에서 연자가 밝힌 개인 진료 의견

- **함께 있다는 이유만으로 바로 수술하지는 않는다**고 답했다.
- 작은 용종과 담석은 추적관찰할 수 있다고 답했다.
- 용종 크기와 담석 증상에 따라 수술을 결정한다는 의견을 밝혔다.

작은 용종 동반에 대한 연자의 Q&A 의견을 모든 동반 담석의 일괄 수술 권고로 바꾸지 않는다.

# 무증상 담석의 약물·호르몬 관련 답변

다음 내용은 연수강좌 질의응답에서 연자가 밝힌 의견이다

**연자 Q&A · 연수강좌 질의응답에서 연자가 밝힌 의견**

| | |
|---|---|
| **경구 용해요법** | 연자는 무증상 담석에 개인적으로 용해요법을 시행하지 않는다고 답했다. 환자가 강력히 원하면 UDCA/CDCA 복합제를 시도하고, **6개월 이상** 투여하며 초음파 추적을 고려한다는 의견이다. |
| **체중감량 주사** | 연자는 GLP·GIP 영향과 급격한 체중감소를 담석 형성과 연결했다. **증상 없으면 주사를 지속할 수 있다**는 의견과 함께, 장기간 금식보다 매끼 조금이라도 식사할 것을 제안했다. |
| **무증상에서의 초음파** | 체중감량 주사 관련 질문에 연자는 증상이 없다면 초음파 검진의 의미가 크지 않을 것이라고 답했다. 이 내용은 해당 질문에 대한 연자의 Q&A 답변이다. |
| **에스트로겐 치료** | 호르몬 치료는 담즙 과포화·담석 형성과 연관되지만, 갱년기 증상이 심한 무증상 환자에서는 HRT 지속 의견을 밝혔다. 담도산통이 생기면 담낭절제 후 HRT를 고려한다고 답했다. |

연자 Q&A · 무증상 담석의 수술 적응증과, 환자의 비수술 선택에 대한 답변을 구분한다.

# 산통 병력·환자 의사·수술 방법을 함께 상담

다음 내용은 연수강좌 질의응답에서 연자가 밝힌 의견이다

연자 Q&A

**20–50%**
1년 내 담도산통 재발

**1–2%**
급성담낭염 진행

### 증상 소실 후 관찰 선택

재발하지 않는 환자도 반 이상이므로 환자가 원하지 않으면 추적관찰할 수 있다는 의견을 밝혔다.

연자 Q&A

### 복강경과 로봇

연자는 두 접근 사이 우월성을 확정하지 않았으며, 일상생활 복귀에도 유의한 차이가 없다고 답했다. 로봇 수술의 ICG 담도 조영 가능성을 장점으로 설명했다.

### 강의자의 회복 안내

**1박 2일**
통상 입원 일정

**3–4일**
사무직 휴식 후 복귀 가능

연자 Q&A · 증상이 없어졌더라도 과거 담도산통 병력과 환자의 수술 선호를 함께 반영한다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 의료진 강의 학습자료

## 광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호
**031-893-4560** · 평일 08:30~18:30 · 토 08:30~13:30
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

## 이 자료의 성격

의료진 강의 학습자료 · 큰 담석의 수술 판단과 담관 압박·장관누공·폐색을 정리한다. 본강의의 설명과 연자 Q&A 답변을 구분한다.

## 참고한 자료

아산 28회 연수강좌
무증상 담낭질환, 언제 수술할 것인가?(이우형)

SCAN TO REVISIT

**강의 학습자료 다시 보기**

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있습니다

본강의의 설명과 연자 Q&A 답변을 구분하여 진료 판단의 맥락을 보존한다.